Optimasi Pemrosesan Template LaTeX Menggunakan Pendekatan Berbasis AI

Academic Support Agent

19 Pebruari 2025

Ringkasan

PENDAHULUAN
TINJAUAN PUSTAKA
[ ]beamerthemeNamkeen
[utf8]inputenc [english]babel [T1]fontenc helvet

Titre: Apprentissage Automatique Supervisé

Sous-Titre: Machine à Vecteur de Suppor (SVM)

Elaboré par : L'Association IVIA-AF

Email : infos@ivia-af-ai
Site Web : http://www.ivia-af.ai/
Github : https://github.com/IVIA-AF

19 Pebruari 2025





Plan

Introduction

Machine à vecteurs de Support (SVM)

Calcul de la Marge

Feedback

Contact Information



Introduction

- Considérons les données suivantes $D = \{x_i, y_i\}_{i=1}^{n}$, avec $x_i \in \mathbb{R}^d$ et $y_i \in \{\pm 1\}$.
- L'objectif en apprentissage supervisé est de reconstruire une certaine fonction inconnue f de telle sorte que:

$$y \approx f(x), \quad x \in \mathbb{R}^{n \times d}. \tag{1}$$

images/ivia.jp

Introduction

- Considérons les données suivantes $D = \{x_i, y_i\}_{i=1}^{n}$, avec $x_i \in \mathbb{R}^d$ et $y_i \in \{\pm 1\}$.
- L'objectif en apprentissage supervisé est de reconstruire une certaine fonction inconnue f de telle sorte que:

$$y \approx f(x), \quad x \in \mathbb{R}^{n \times d}. \tag{1}$$

- En apprentissage supervisé, nous avons des algorithmes de classification et de régression
- Comme algorithmes de classification, nous avons la régression logistique, KNN, Machine à vecteurs de Support



Introduction

Suite

- Use item



Problème

Considérons la figure ....

- On constate de la figure (ajouter ref) qu'on peut séparer nos données en deux classes.
- Pour séparer ces données, il y'a une multitude de droites que nous pouvons utiliser.



Marge

La formulation

- Marge: Elle est donnée par:

$$2\frac{\mid \omega^T x_i + b \mid}{\mid\mid w \mid\mid}, \quad \text{avec} \quad \mid \omega^T x_i + b \mid = 1. \tag{2}$$

- Donc la marge équivaut à:

$$\frac{2}{\mid\mid w \mid\mid}, \quad \text{avec} \quad \mid \omega^T x_i + b \mid = 1. \tag{3}$$



Marge

Exemple

1. To do
2. Add
3. You can use this `<dirstruct>` in your test `<somewhere>\texmf`



Feedback

Contact Information

Si vous avez de commentaires ou suggestions sur notre modèle de présentation, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez voir nos contacts ci-dessous.

Elaboré par : L'Association IVIA-AF

AMMI
African Institute for Mathematical Sciences



Merci pour avoir utilisé ce modèle